W06A · 예상–관찰–설명 비교 기록지

2026-10-05 · 회귀진단: 모형위반의 검출 · 주교재 §5.1–5.6

이 기록지는 실행 결과를 베끼는 용도가 아닙니다. 코드를 실행하기 전에 예상하고, 한 조건을 바꾸어 관찰한 뒤, 단위와 비교 기준을 포함해 설명합니다. 성적 반영 과제나 제출 기한은 없습니다.

1. 시작 전 세 가지 확인

확인할 것	내 기록
오늘 한 행의 의미: attitude / Hamilton	_____
사용할 환경: 온라인 R 또는 R Colab A/B	_____
모형: 반응변수와 포함한 두 설명변수	_____

설치 없는 온라인 R, R Colab A, R Colab B 중 한 경로를 선택합니다. Colab은 R 커널로 준비 셀부터 모두 실행합니다. A/B는 각각 독립 실행됩니다.

2. L1 · 요약표를 먼저 본 뒤 그림 공개

예상: 계수와 R^2가 비슷한 네 자료의 그림도 비슷할까요? _____

관찰: 곡선이 보이는 자료 번호와, 또 다른 자료의 특징을 적으세요. _____

설명: 요약통계가 남기는 정보와 잃는 정보는 무엇인가요? _____

주의: 보이는 점을 바로 지우기 전에 자료가 어떻게 만들어졌는지 확인합니다.

3. L2–L3 · 한 부서의 숫자를 끝까지

attitude의1번 부서를 사용합니다. 빈칸에는 R 출력의 숫자와 단위를 적고, 맨 아래에서 기준을 말로 설명하세요.

계산	값 또는 식
관측값 y_1	_____
적합값 $\hat{y}_1$	_____
보통잔차 $e_1 = y_1 - \hat{y}_1$	_____
전체 오차 규모 s, 지레값 h_{11}	_____
내적 표준화 분모	_____
내적 표준화잔차와 `rstandard` 대조	_____
관측1 제외 후 $s_{(1)}$	_____

계산	값 또는 식
외적 표준화잔차와 rstudent 대조	_____

내적/외적의 분자에서 유지되는 것은 _____입니다.

분모가 달라지는 이유는 _____입니다.

삭제예측잔차와 외적 표준화잔차를 구별하는 문장: _____

4. L4 · 계산 성질과 모형 가정 구분

곡선 모의자료에 직선을 적합한 잔차합: _____

그림에서 남은 패턴: _____

'잔차합0이면 평균함수가 적절하다'는 주장에 대한 답: _____

5. L5–L6 · Hamilton 쌍별 비교와 회전

바꾼 조건	먼저 예상	관찰한 수치 또는 그림	이유 설명
X1만 → X1+X2	_____	_____	_____
방향35도 → 125도	_____	_____	_____
같은 관측4 강조	_____	_____	_____

관측4의 원자료 세 값: _____

화면 좌표가 바뀌어도 유지되는 두 가지: _____

쌍별 상관이0에 가까운 변수를 무조건 제외하면 안 되는 이유: _____

6. L7 · 세 문장으로 진단하기

본 그림: _____ / 가로축: _____

관찰한 사실: _____

가능한 설명: _____

추가 확인: _____

내 문장에 '반드시', '증명', '자동 삭제'처럼 근거보다 강한 표현이 들어 있지 않은지 확인합니다. attitude 행번호를 시간이라고 부르지 않습니다.

7. L8 · 웹 앱 출력 한 곳 연결하기

누적 Shiny 편집기에서 W06A-L8 표식을 찾습니다. 선택된 행과 잔차종류를 읽어 숫자를 출력하게 수정합니다.

확인	내 기록
바꾼 코드 한 줄	_____
부서1 / 보통잔차 출력	_____
부서1 / 내적잔차 출력	_____
부서를 바꾸었을 때 출력도 바뀌는가?	_____
재실행 후 다운로드한 파일 이름	_____

R Colab의 주석을 고쳐도 앱에 자동 반영되지 않습니다. 앱 편집기의 코드를 고치고 Run을 누릅니다. 숫자를 상수로 써 넣으면 입력에 반응하지 않으므로 연결이 완성된 것이 아닙니다.

8. 출구 질문

T1. 오차와 잔차는 무엇이 다른가? _____

T2. 쌍별 산점도가 다중회귀의 역할을 모두 보여주지 못하는 이유는? _____

T3. 관찰과 원인 확정은 어떻게 다른가? _____

9. 실행이 막힐 때

증상	먼저 할 일
함수나 객체를 찾을 수 없음	런타임 재시작 뒤 준비 셀부터 다시 실행
`data` 폴더를 찾지 못함	내려받은 R/QMD와 data 폴더를 함께 보관하고 작업 위치 확인
Colab 다운로드 실패	인터넷·고정 버전 링크 확인 후 준비 셀 재실행
해시가 다름	수정 파일은 별도로 보관하고 배포 파일을 다시 받아 사용
웹 앱이 처음 늦게 열림	webR 초기 로딩을 기다리고 안정적인 네트워크 사용
브라우저에서 편집한 코드가 사라짐	재시작 전에 Download로 개인 파일에 저장

문의할 때는 실행 환경, 어느 셀 또는 탭인지, 오류 문구, 마지막으로 바꾼 입력을 함께 기록하세요. 계정 정보나 개인 파일을 공개하지 않아도 재현 가능한 정보입니다.